14 ГБ -> 0,6 ГБ

Обучение Qwen2.5-1.5B (NF4 + LoRA) на Kaggle T4 на своих Triton-кернелах

Команда: [название команды]

1,712x

быстрее вся команда soup train
(85,3 -> 49,8 с)

22,45x

меньше пик памяти GPU
(14 345 -> 639 MiB)

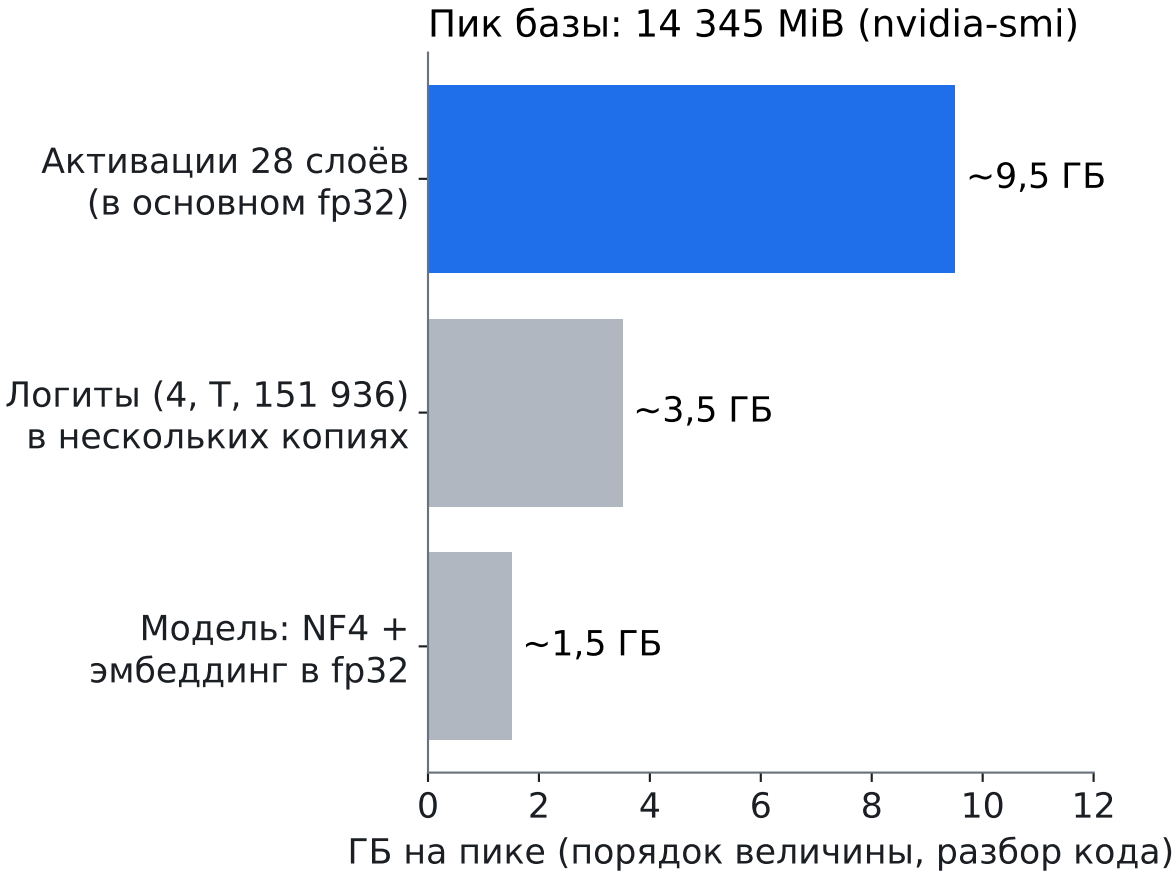
10 / 10

проверок check_rules.py,
eval loss -0,005%

Тот же адаптер на тех же батчах: модель, данные, LoRA, оптимизатор и выходы Soup не меняются. Kaggle T4, --repeats 2, коммит 3d06a30.

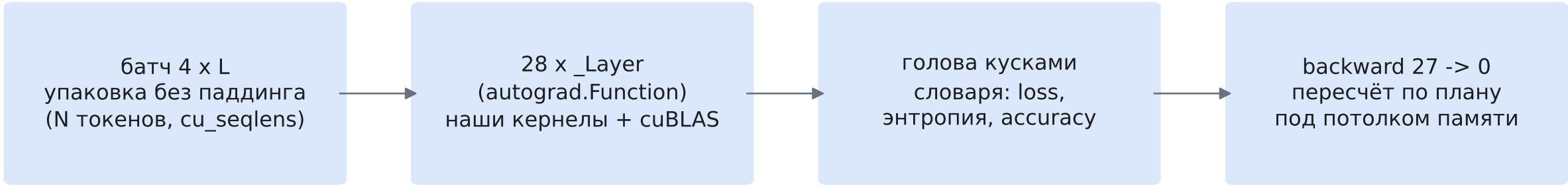
Задача и база: куда уходят 14 ГБ

- База: soup train 85,3 с, из них цикл 64 шагов 63,4 с; пик 14 345 из 15 ГБ.
- bitsandbytes возвращает выход каждой проекции в fp32: gate/up MLP (токены x 8 960) хранятся для backward в fp32.
- peft поднимает эмбеддинг / lm_head (151 936 x 1 536) в fp32.
- Паддинг: ~205 реальных токенов на строку при длине батча ~380.
- Логиты на весь словарь: fp16, fp32 для loss, градиент, копия для accuracy.



Память съедают не веса, а то, что модули HF хранят между собой: менять надо весь шаг.

Идея: заменить весь шаг, сохранив математику базы



CPU -> GPU, по слою вперёд: NF4-веса слоя (3 слота по 23 MiB)

GPU -> CPU -> GPU: входы слоёв (кольцо из 3 слотов) и выходы [gate | up]

CPU -> GPU: куски lm_head по 8 192 строки (3 буфера по 24 MiB)

GEMM - cuBLAS, всё между ними - наши кернелы. На T4 tl.dot в Triton 3.6 без тензорных ядер: ~1 TFLOPS против 16-34 у cuBLAS.

Те же округления до fp16 в тех же местах, fp32 для residual, норм, RoPE, softmax и loss -> кривая loss в 0,01-0,05% от базы.

Наши кернелы



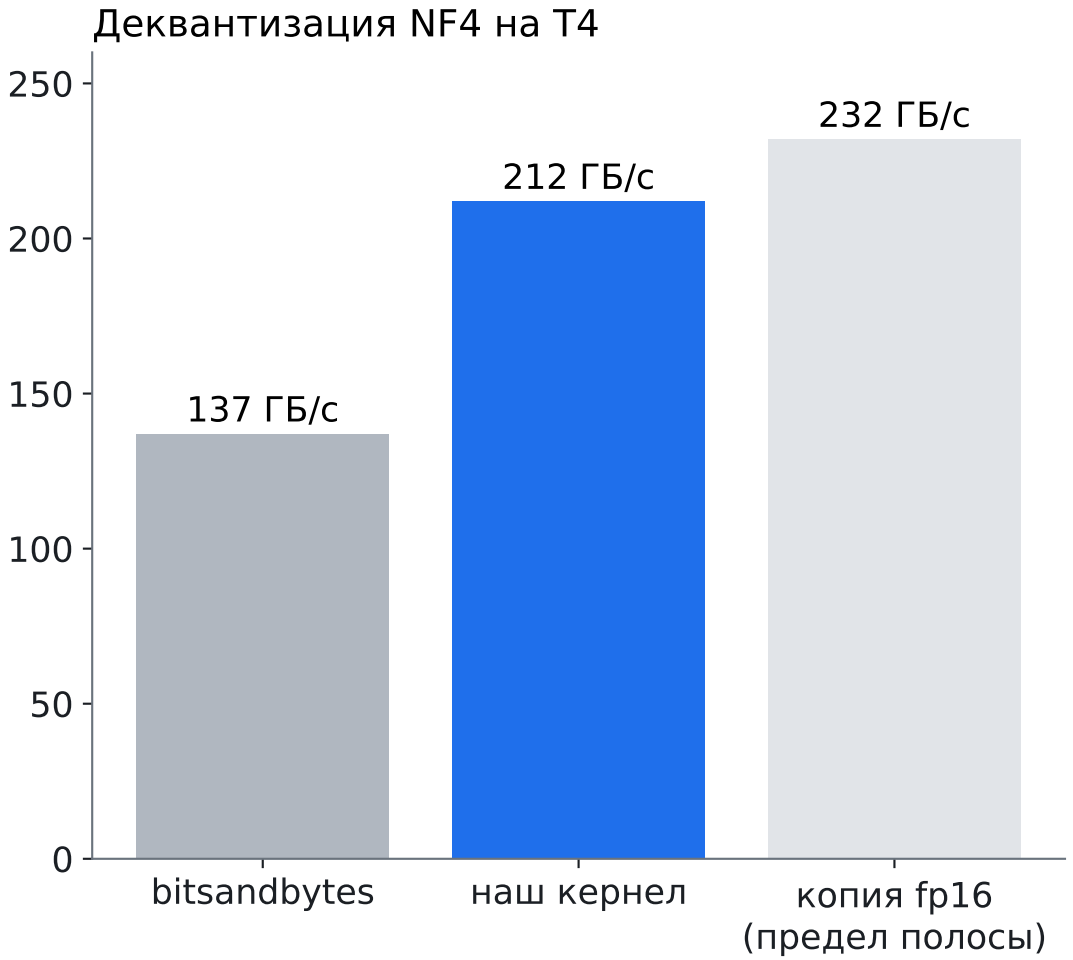
- Ни одного tl.dot; пример шаблона удалён.

- rms_fwd за один проход: residual add, RMSNorm в fp32, каст в fp16 и входы обеих LoRA с dropout; маска - функция seed и позиции, в backward генерируется заново.

- Шаг на GPU: GEMM cuBLAS ~69% работы; GPU занят 82-88%: щели между мелкими запусками ~20 мс/шаг, граница шага тренера HF 8-15 мс.

- Идеи (код наш): Liger-Kernel, Unsloth, Cut Cross-Entropy, QLoRA, online softmax, ZeRO-Offload - ссылки в README.

Кернел крупным планом: деквантизация NF4 под Turing



- Узкое место было не в полосе памяти, а в загрузках таблицы на каждый элемент (~100 мс на шаг).
- Тайл из блоков, уровни NF4 из констант, absmax двойной квантизации побитно как в bitsandbytes: ~100 -> 36 мс на шаг.
- Один запуск на [q|k|v] и один на [gate|up] вместо двух кернелов bnb на вес.
- 23 варианта перепробовали; остановились у предела полосы.
- Speedup всего решения 1,39x -> 1,53x от одного этого кернела.

Голова кусками словаря, вес на CPU

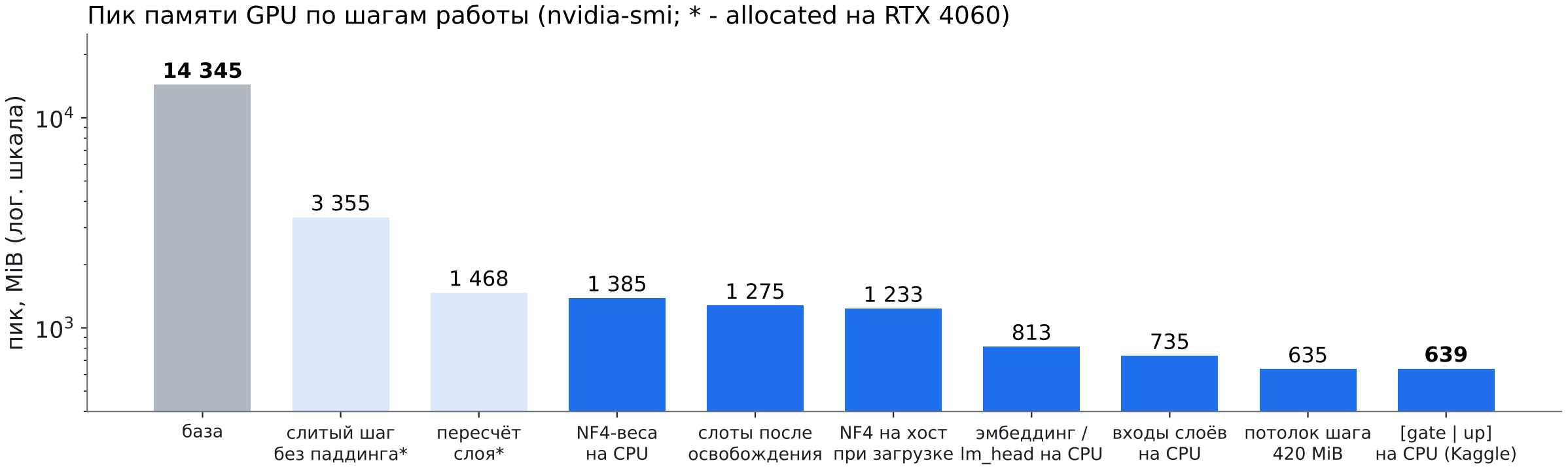
вес lm_head 151 936 x 1 536 (445 MiB) в pinned-памяти CPU: 19 кусков по 8 192 строки



на GPU одновременно 3 буфера по 24 MiB; копии начинаются ещё на последних 3 слоях forward

- На каждый кусок: GEMM lm_head (cuBLAS) -> lm_head_piece: online-состояние строки (максимум, сумма exp, argmax) и накопление градиента с пересчётом при росте максимума.
- В конце lm_head_finish: loss, энтропия, accuracy и градиент. Логиты на весь словарь не существуют ни в какой момент.
- Строки промпта (~37% токенов) получают только энтропию и argmax: без backward-GEMM через матрицу 151 936 x 1 536.
- Loss, энтропия, accuracy и loss строк для rewind - в том же проходе, значения как у базы (проверка 5). Честно: против головы на GPU loss совпадает до ~1e-7, не побитно.

Откуда 22x по памяти

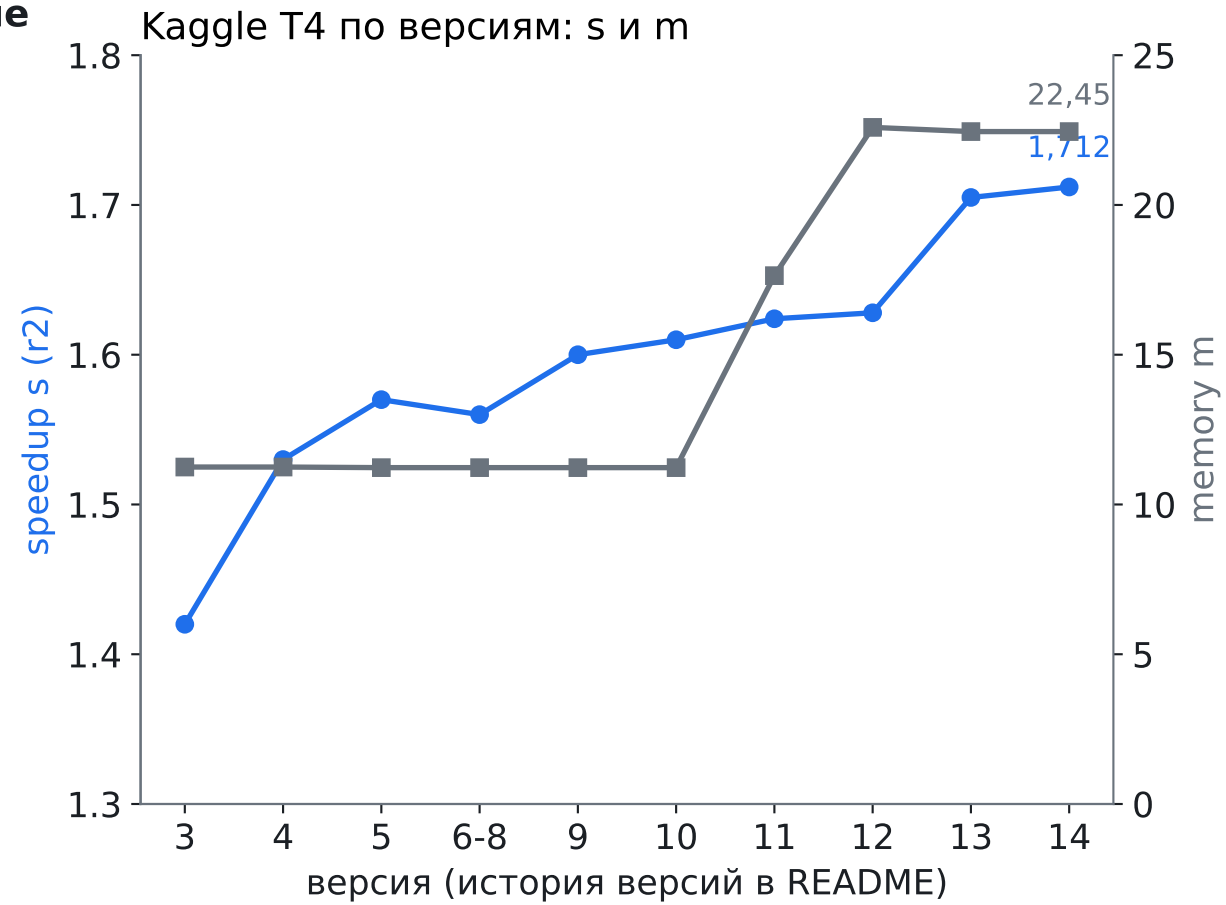


На GPU нет ни одного замороженного веса целиком и ни одного отложенного входа слоя: нормы, LoRA, 3 слота весов слоя, 3 буфера головы, кольца и активации текущего слоя.

Шаг сам прогнозирует свой пик и тратит запас под потолком 420 MiB на хранение вместо пересчёта. Пик не зависит от данных: 617-639 MiB на срезах, 613-617 на батчах 4 x 512.

Результаты против базы

	База	Решение	Отношение
soup train, с	85,3	49,8	**1,712x**
цикл 64 шагов, с	63,4	29,9	**2,12x**
медиана шага, с	0,995	0,405	**2,3x**
пик GPU, MiB	14 345	639	**22,45x**
eval loss	2,04965	2,04955	**-0,005%**
проверки			**10 / 10**



Kaggle T4, --repeats 2 (база, решение, решение, база), 3d06a30; медиана - запуск 1. Сессии Kaggle различаются (база 79-88 с): наши r2 - 1,598-1,712x.

Срезы, похожие на скрытые (Brev T4): 10/10 проверок, пик 617-639 MiB; на батчах 4 x 512 база падает с OOM, решение - 613-617 MiB.

Что не сработало

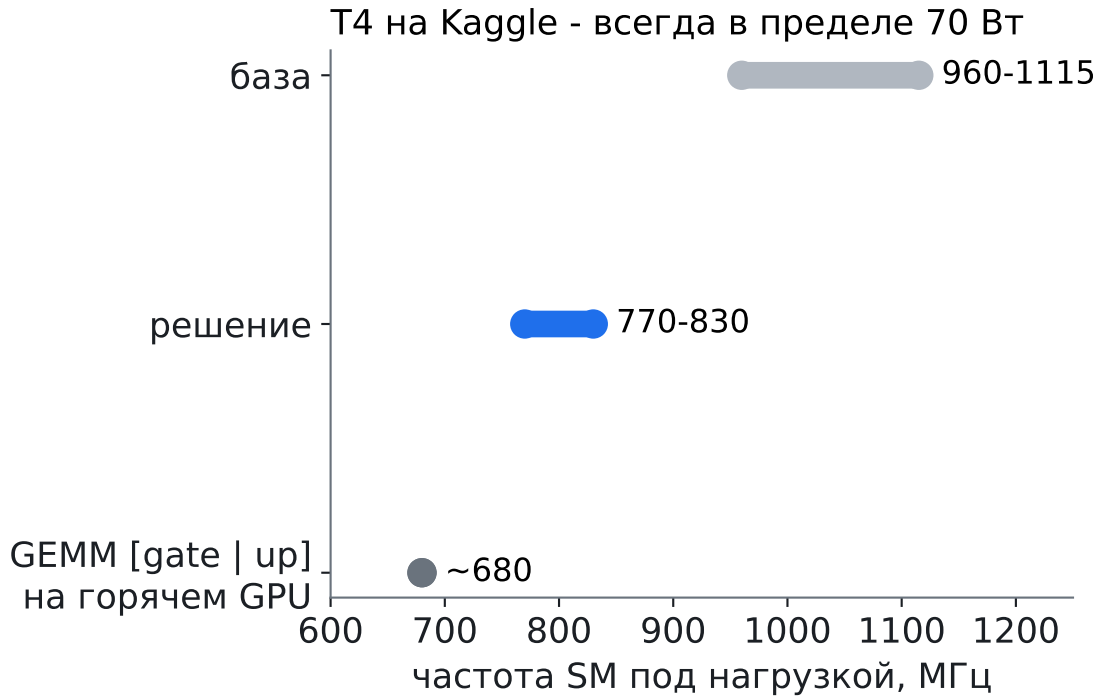
- Свой GEMM на Triton: tl.dot на sm_75 без тензорных ядер - ~1 TFLOPS против 16-34 у cuBLAS.
- int8-GEMM (разрешён): на T4 лишь -15..-30% на части форм; down_proj в int8 даёт первый loss +2,3% при допуске 1%.
- Загрузка модели в фоновом потоке: 54,8 с против 54,3 - Python-код загрузки делит GIL.
- CUDA Graphs: длина батча меняется каждый шаг, корзины стоят 3-7% лишних GEMM.
- Голова с резидентными на GPU кусками (4 и 8 по 24 MiB): цикл не быстрее, пик выше.
- Потолок шага ниже 420 MiB: 340 -> 555 MiB, но цикл +0,52 с; ниже 555 экономный шаг не опускается.
- Случайный fingerprint для datasets.map (-2 с): организаторы сочли изменением данных - убрали.

Каждую гипотезу меряли A/B в одной сессии T4 и оставляли только подтверждённое. Полный журнал - в README.

Ограничения и дальнейшие шаги

- Заточено под Qwen2 + NF4 + LoRA на q/v в fp16 (T4); остальное - исходный код Soup.
- GEMM ~69% работы GPU и упираются в cuBLAS; вне цикла (~20 с) наш выигрыш ~7 с.
- Выгрузки зависят от PCIe: на Kaggle (~13 ГБ/с) голова и входы - в пределах разброса, на медленной шине ~2,4 с и ~0,7 с.
- Loss не побитно равен варианту с головой на GPU (~1e-7); длинные батчи +9% цикла.

Дальше: GEMM на тензорных ядрах T4 через mma.sync внутри Triton; bf16-путь для Ampere; LoRA на всех проекциях.



Внутри запуска решения ~860 -> ~750 МГц,
от запуска к запуску цикл 26,75 -> 28,22 с;
r2 одним ноутбуком - от 1,598x до 1,712x.

github.com/BAITC-Hacks/hack-fe30cb28-opus-5-5-ultracode kaggle.com/code/magurin/soup-kernel-challenge-opus-ultracode